

Série N°3 :

Ex 1 :

Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$, et $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

- 1) Déterminer le polynôme caractéristique de A, ainsi qu'une base de chaque sous-espace propre.
- 2) Donner une réduite de Jordan J de A, le polynôme minimal de A, ainsi qu'une matrice inversible P tel que :
 $A = PJP^{-1}$

3) Calculer J^n et en déduire A^n .

4) Montrer que A et B sont semblables.

Ex 2 :

Soit $A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \\ -12 & 6 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$.

- 1) Déterminer les valeurs propres de A.
- 2) Déterminer les dimensions des sous-espaces propres associés aux valeurs propres de A.
- 3) Trouver une matrice réduite de Jordan semblable à A.
- 4) Quel est le polynôme minimal de A.

Ex 3 :

Soit $A \in M_8(\mathbb{C})$ dont le polynôme minimal est $X^2(X-1)^3$ et dont le polynôme caractéristique est $X^4(X-1)^4$

Soit J une réduite de Jordan semblable à A.

Quelles formes peut prendre J ?

Ex 4

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ -2 & -(4+\alpha) & -4 & -1 \end{pmatrix}, \text{ où } \alpha \in \mathbb{R}$$

En discutant selon α , donner une réduite de Jordan de J de A , ainsi qu'une matrice inversible

P telle que $A = PJP^{-1}$.

Ex 5

1) Résoudre le système différentiel du 1^{er} ordre suivant :

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_1(t) + x_2(t) \\ x_2'(t) = x_2(t) + x_4(t) \\ x_3'(t) = x_2(t) + x_3(t) \\ x_4'(t) = -x_1(t) + x_3(t) + 2x_4(t). \end{cases}$$

2) Résoudre l'équation différentielle d'ordre 3 suivante :

$$x^{(3)}(t) = -x^{(2)}(t) + x^{(1)}(t) + x(t) + t.$$

Ex 6

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1) Donner le polynôme minimal de A .

2) Donner le schéma d'une base de jordanisation de A et en déduire les dimensions de $\text{Ker}(A - 2I_7)^r$ où $r \in \mathbb{N}^*$.